

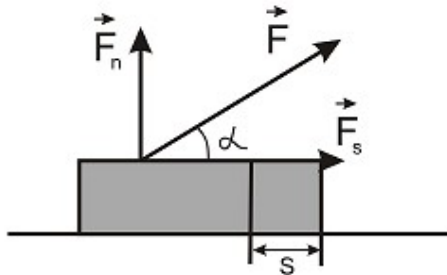
5-mustaqil ish ishlanmasi

5-MUSTAQIL ISH (4-soat).

Mavzu: Ish, kinetik va potensial energiya energiya. Mexanikada energiyaning saqlanish qonuni



Ishning qisqacha mazmuni. Mexanik ish. Jism mexanik harakatining o'zgarishi unga boshqa jismlar tomonidan ta'sir etgan kuchlar hisobiga bo'ladi. Shu sababli, o'zaro ta'sirlashayotgan jismlar orasidagi energiya almashuvi miqdorini baholash uchun, kuzatilayotgan jismga qo'yilgan kuchning bajargan ishi ko'rib chiqiladi. Agar, jism to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan bo'lsa va unga ko'chish yo'nalishi bilan α burchak hosil qilgan doimiy kuch ta'sir etsa, shu kuchning bajargan **ishi** kuchning harakat yo'nalishiga proyeksiyasini kuch qo'yilgan nuqtaning siljishiga ko'paytmasiga tengdir.



1-rasm. F kuch ta'sirida to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jismning ko'chishi

$$A = F_s \cdot S = F \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Kinetik energiya - jismning mexanik harakatdagi energiyasi. Ilgarilanma harakatda ishtirok etayotgan moddiy nuqtaning Kinetik energiyasi shu nuqta massasi m ni uning tezligi v ni kvadratiga ko'paytmasining yarmiga teng: $E_k = \frac{mv^2}{2}$. Ko'zg'almas o'q atrofida aylanma harakat qilayotgan jismning Kinetik energiyasi: bunda I — jismning aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti, ω — jismning burchak tezligi. Yorug'lik tezligiga yaqin tezlik bilan harakatlanayotgan moddiy nuqtaning Kinetik energiyasi: bunda m_0 — moddiy nuqtaning tinch holatidagi massasi, v — yorug'likning vakuumdagi tezligi, E_0 — moddiy nuqtaning tinch holatidagi energiyasi.

Bitta moddiy nuqtaning holati - $W_k = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$,

Potensial energiya jism yoki jism jismlarini holatlarining bir-biriga nisbatan o'zgarishi natijasida bajarilgan ishdur. Masalan, Er sathidan h balandlikda turgan jismga $E_p = mgh$ og'irlik kuch ta'sir etadi. Agar jismni h balandlikdan tashlab yuborilsa, u og'irlik kuchi ta'sirida yerga tushadi. yer sirti yaqinida jism v tezlikka erishadi va og'irlik kuchining h balandlikni o'tishdagi bajargan ishi evaziga $W_k = \frac{mv^2}{2}$ kinetik energiyaga ega bo'ladi

Talabalarga metodik ko'rsatma: Ish va kinetik va potensial energiya mavzusini o'quv adabiyotlaridan, manbalardan foydalanib yuqoridagi mexanik ish, energiya, kinetic va potensial energiya formulalarini keltirib chiqaring,

1-Topshiriq: Mavzu buyicha formulalarni davom ettiring va keltirib chiqaring.

$$A = F_s \cdot S = F \cdot S \cdot \cos \alpha, \quad E = mgh, \quad W_k = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}, \quad N = \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

.....formulalarni davom ettiring, keltirib chiqaring.

2-Topshiriq. Keys savollariga to'liq va lunda javob yozasiz.



Keys savollari:

1. Kuch deb nimaga aytiladi. Mexanikada qanday kuchlar mavjud?
2. Butun olam tortishish qonuniga izoh bering.
3. Impulsning saqlanish qonuniga ta'rif bering?
4. Ish qanday mexanik kattalik. ta'rif bering va formulalarini yozing?
5. Quvvatga ta'rif bering.
6. Ish va quvvat uning birliklari to'g'risida tushuncha bering?
7. Kinetik va potentsial energiyalar haqida tushuncha bering?
8. Mexanikada energiyaning saqlanish qonunini izohlang?

Keys yechimi: (Talabalar variantlari)

Javoblar: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____; 8. _____



3-Topshiriq. Energiya turlarini yozing va tushuntiring.....



Rasmlarda nima tasvirlangan, uni nomini yozing va tushuntiring.....

Elektron adabiyotlar va QRcode havolalar.

	https://uz.wikipedia.org/wiki/Kinetik_energiya
	https://staff.tiiame.uz/storage/users/146/books/66tvI Qi3NTMjL5vPluIrOu3xD6ElwynWivr1U6ij.pdf
	https://www.google.com/search?q=Ish+va+kinetik+va+potensial+energiya+energiya&rlz=1C1GCEA_enUZ1122UZ1122&oq=